高中物理 OpenSciEd 高中 · P.6 恒星与大爆炸

客星为什么会消失?

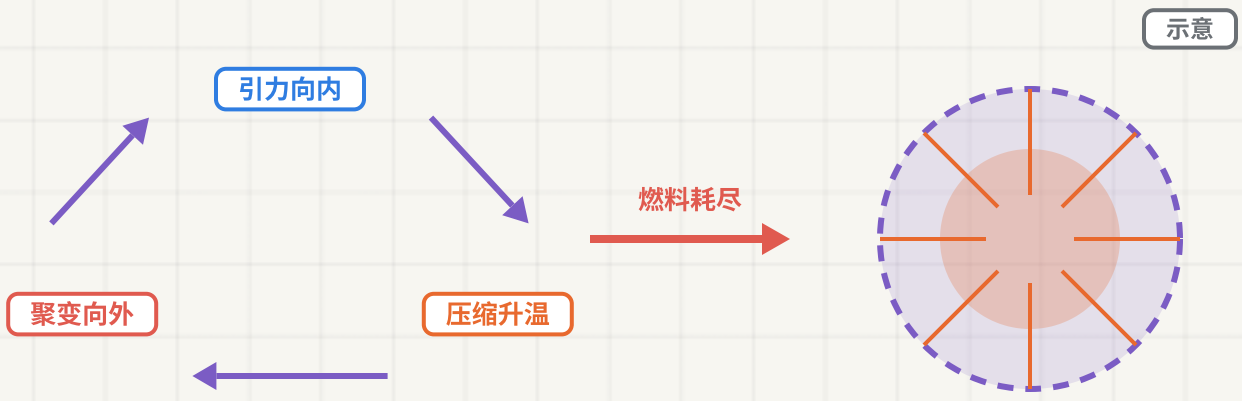
第5课 客星真相

（为什么有些恒星一直不变，有些却短暂出现、剧烈变化后消失？（整合） · 整合）

01

现象

客星出现后又消失，其他恒星却稳定发光；超新星后的云比原来的恒星更热，物质也不同

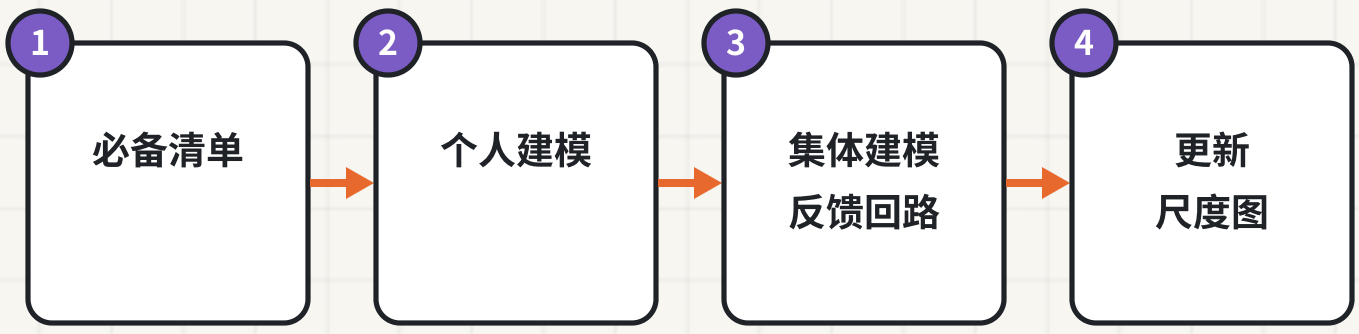


↓

02

整合建模

教材活动：制定「必备清单」，解释恒星内部的因果关系；先个人、再集体为让恒星稳定的反馈回路建模，以及回路被打破时会怎样；更新尺度图和驱动问题板

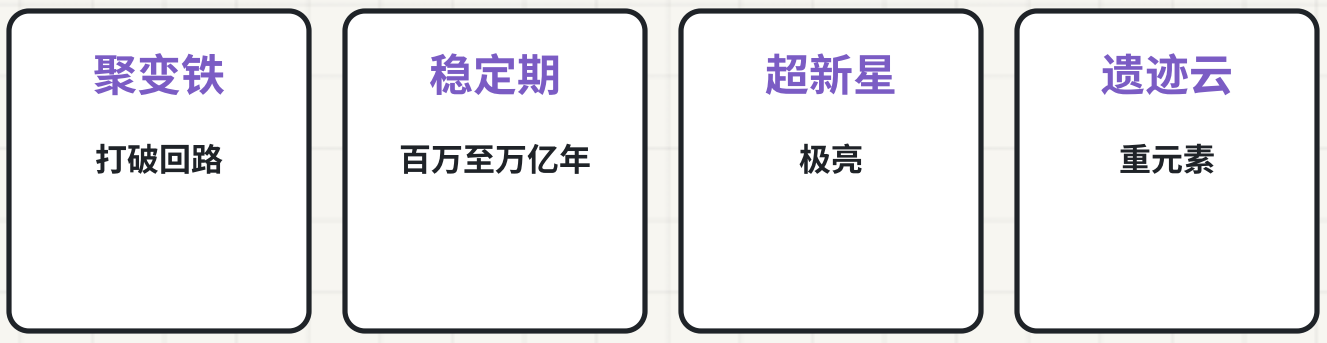


↓

03

得出结论

客星是核心试图聚变铁、打破稳定反馈回路的恒星；恒星稳定期从几百万年到几万亿年不等；超大质量恒星死亡时坍缩反弹，放出大量能量，聚变出比铁重的元素，然后变暗、散成遗迹云



这一课弄明白

- **超新星** · 就是客星
- **重元素** · 超新星造
- **拓展** · 查1054年超新星
- **安全** · 无动手实验

教材来源：OpenSciEd P.6 Stars & the Big Bang 第5课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）